



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

E1505 - ING. ELECTRÓNICA
E0505 ING. COMPUTACIÓN



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Índice:

- 1 Integrantes de la Cátedra
- 2 Régimen de Cursada y Programa
- 3 Introducción / Motivación
- 4 Locomoción



Integrantes de la catedra.

- Prof. Adjunto: Dr. Rosendo Juan Luis
- Jefe de Trabajos Prácticos: Ing. Leonardo Navarría





Régimen de cursada y evaluación.

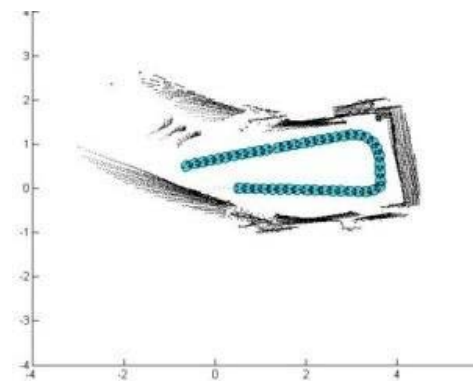
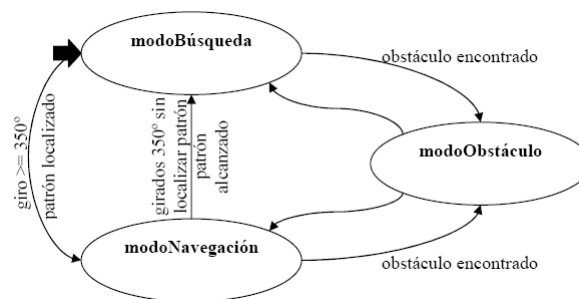
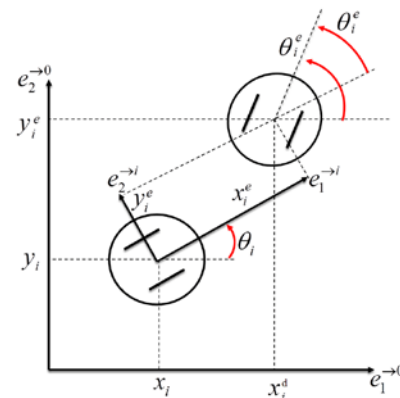
- Promoción directa o indirecta (Final).
- 1 modulo con Parcial y recuperatorio + Trabajo de desarrollo con dos oportunidades de defensa.
- Integrador (al menos una fecha aprobada nota > 4)

Modalidad de cursada:

- Clases presenciales teóricas y prácticas.
- Material en Moodle.
- Trabajo practico de simulación (Robot Studio).
- Trabajo de investigación/desarrollo con defensa oral.

Programa.

- Tiempo y movimiento. (posición, trayectoria, camino)
- Modelado (dinámica y cinemática)
- Control de sistemas robóticos
- Navegación
- Localización
- Robot manipuladores
- Sistemas operativos en robótica: ROS
- Charlas y visitas (a confirmar)

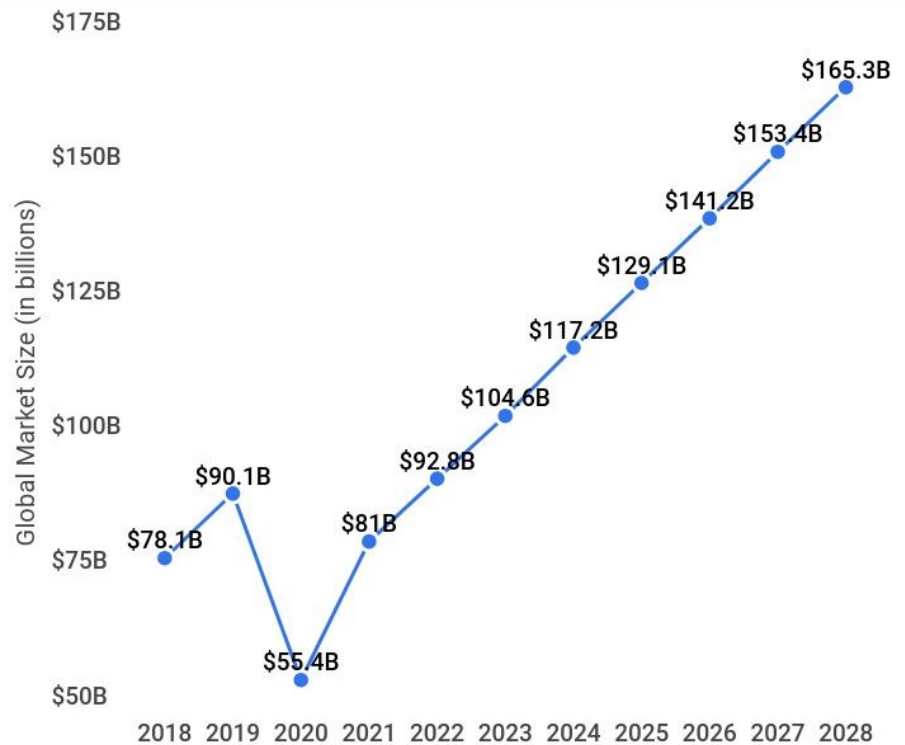




Motivación.

- Aumentos en calidad y productividad.
- Realizar tareas repetitivas a un bajo costo por unidad.
- Su gran repetibilidad y precisión lo habilitan económicamente para procesos únicos de gran valor agregado.
- Aumento de la utilización de esta tecnología.
- Herramienta clave para nuevos emprendimientos tecnológicos.

ROBOT INDUSTRY MARKET SIZE OVER TIME

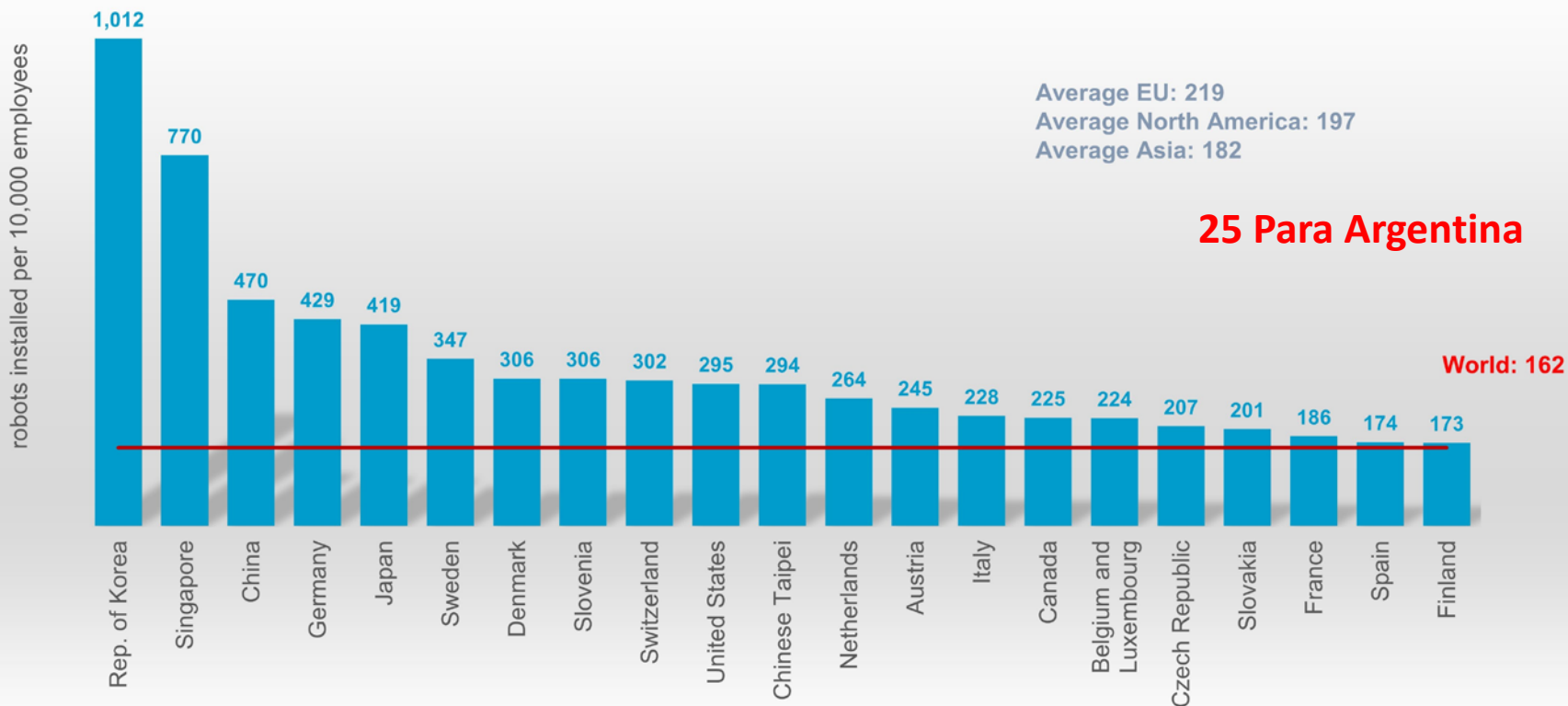


Statista. "Global Size of the Market for Industrial Robots Between 2019 and 2027."



Motivación.

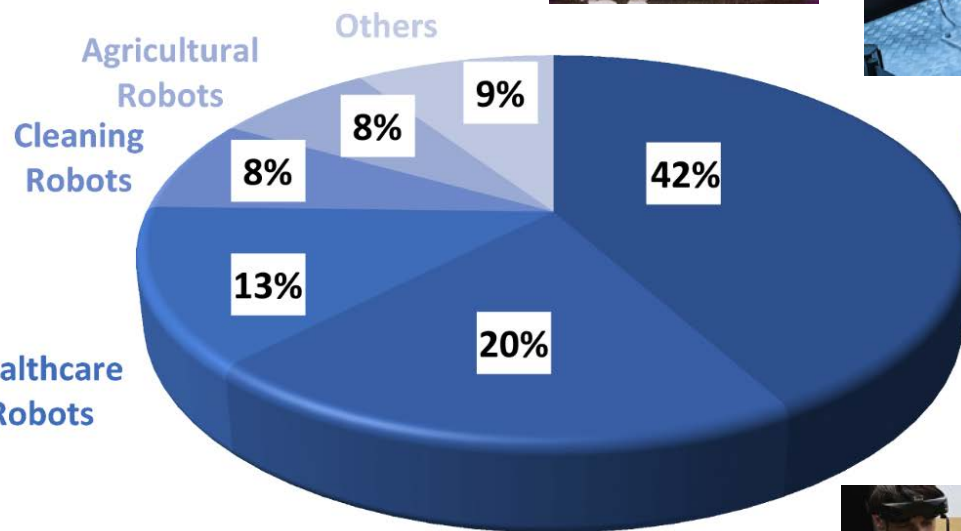
Robot density in the manufacturing industry 2023





IR: INTRODUCCIÓN

Motivación.



Source: Strategic Market Research



Motivación.

- Mercado global relacionado a robótica esta tasado en 78 billones u\$s (2025).
- 5 compañías lideres comparten aproximadamente el 50% del mercado: ABB (Suiza), FANUC (Japón) , KUKA (Alemania - China), Yaskawa (Japón), Epson (Japon).
- Áreas con aumento progresivo en el uso de robots: Alimentos y bienes de consumo, industria del plástico, automatización general, agricultura.

BENEFICIOS SOCIALES??

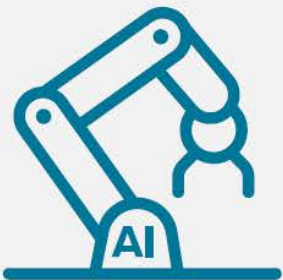




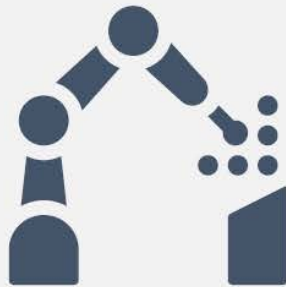
Motivación.

- Si bien es una industria establecida desde los 70, tiene mucho potencial de crecimiento tanto académico como comercial.
- Principales tendencias de nuevas aplicaciones en 2024:

AI AND
MACHINE
LEARNING



COBOTS IN
NEW
APPLICATIONS



MOBILE
MANIPULATORS



DIGITAL TWIN

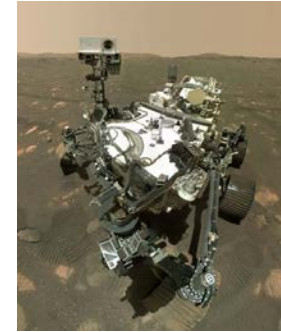


HUMANOIDS



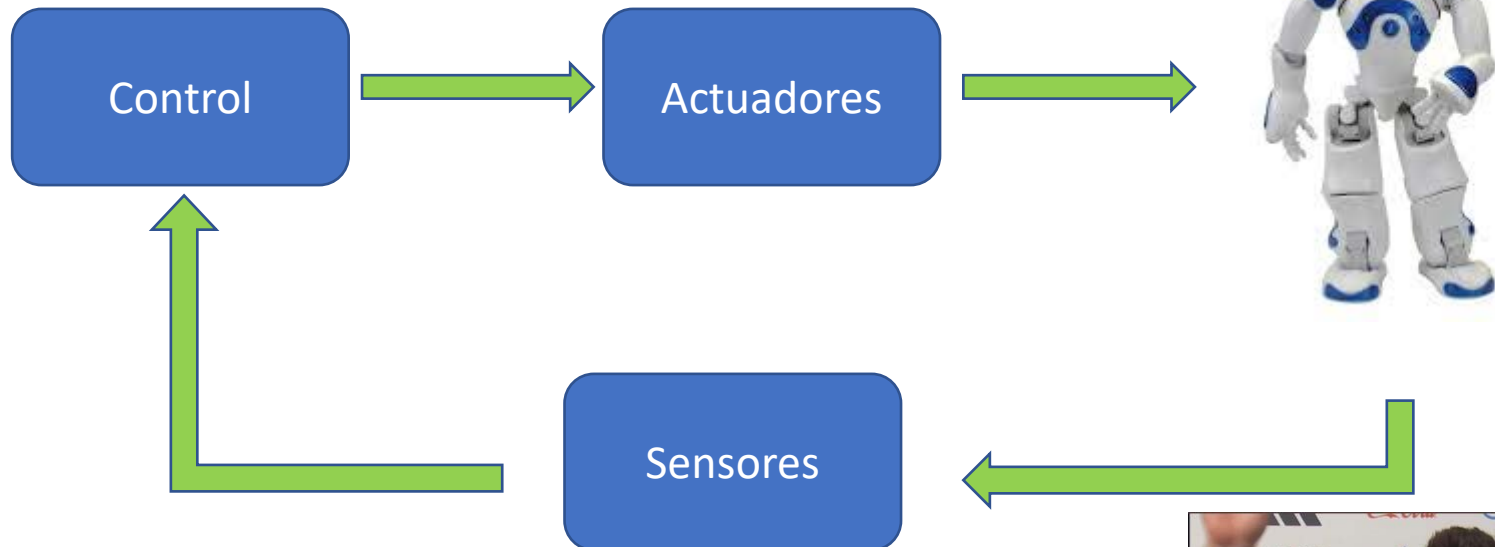
Tipos de robots.

- Móviles vs. fijos.
- Industriales, de servicio, investigación etc.
- Ad hoc vs. propósito general.





Componentes de un sistema robótico.

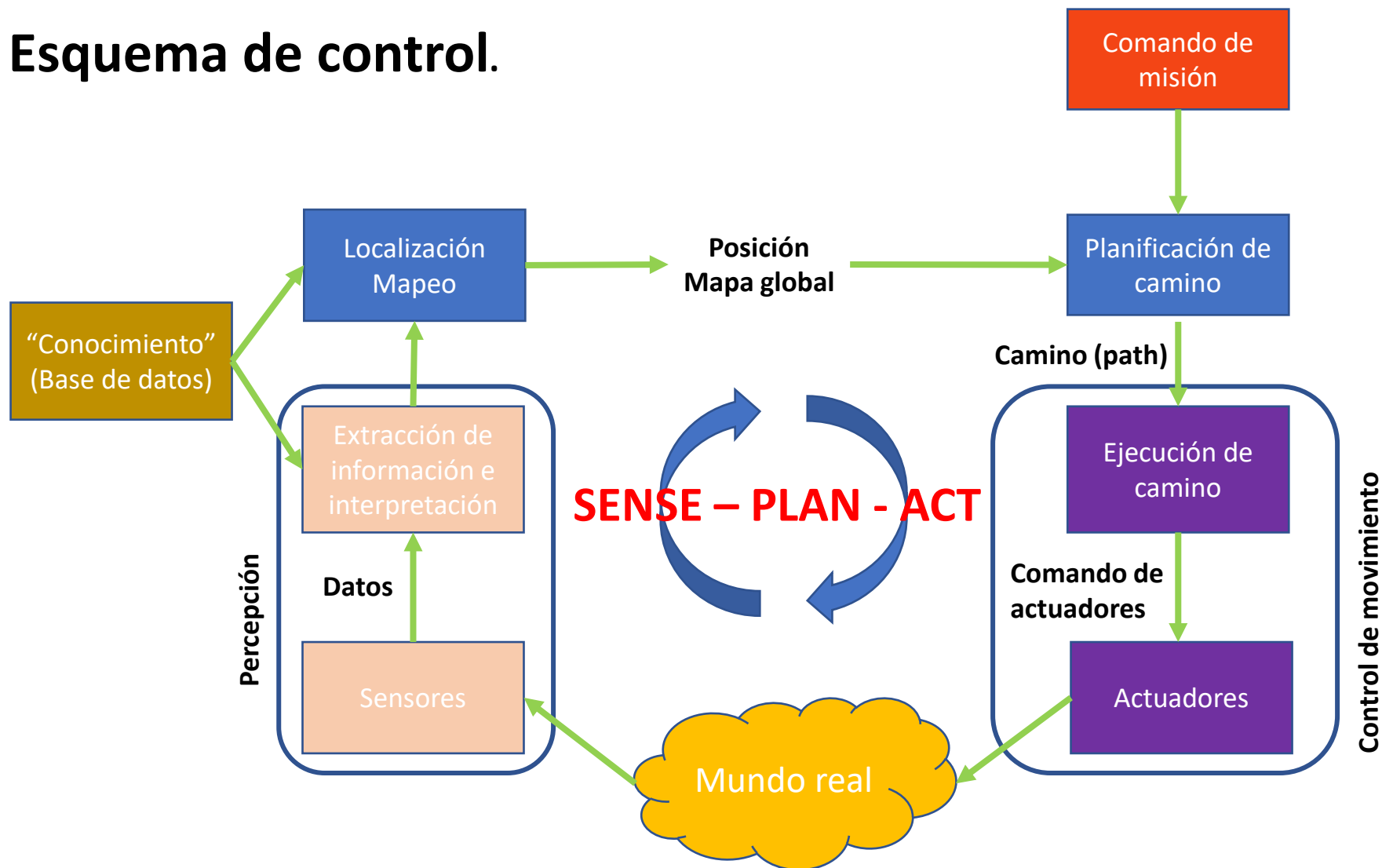


En forma simple: ¿Qué hace un robot?



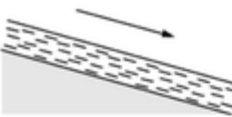
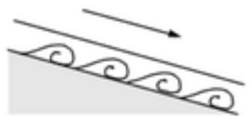
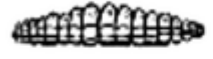
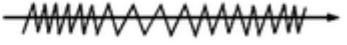
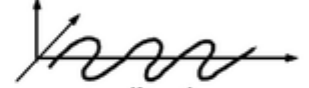
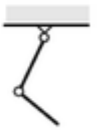


Esquema de control.



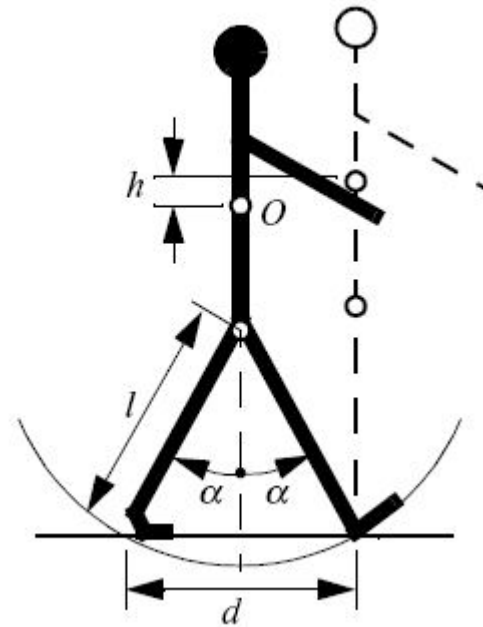
Locomoción.

- Diseños inspirados en organismos biológicos.
- Aunque usualmente bien adaptados y energéticamente eficientes, algunos son de difícil construcción.

Type of motion	Resistance to motion	Basic kinematics of motion
Flow in a Channel 	Hydrodynamic forces	Eddies 
Crawl 	Friction forces	Longitudinal vibration 
Sliding 	Friction forces	Transverse vibration 
Running 	Loss of kinetic energy	Oscillatory movement of a multi-link pendulum 
Jumping 	Loss of kinetic energy	Oscillatory movement of a multi-link pendulum 
Walking 	Gravitational forces	Rolling of a polygon (see figure 2.2) 

Locomoción.

- Excepción: La **rueda**, alta eficiencia en suelos planos.
- La caminata bípeda puede aproximarse por un polígono que rueda.



8000 AC



3500 AC



2000 AC



1889



1946

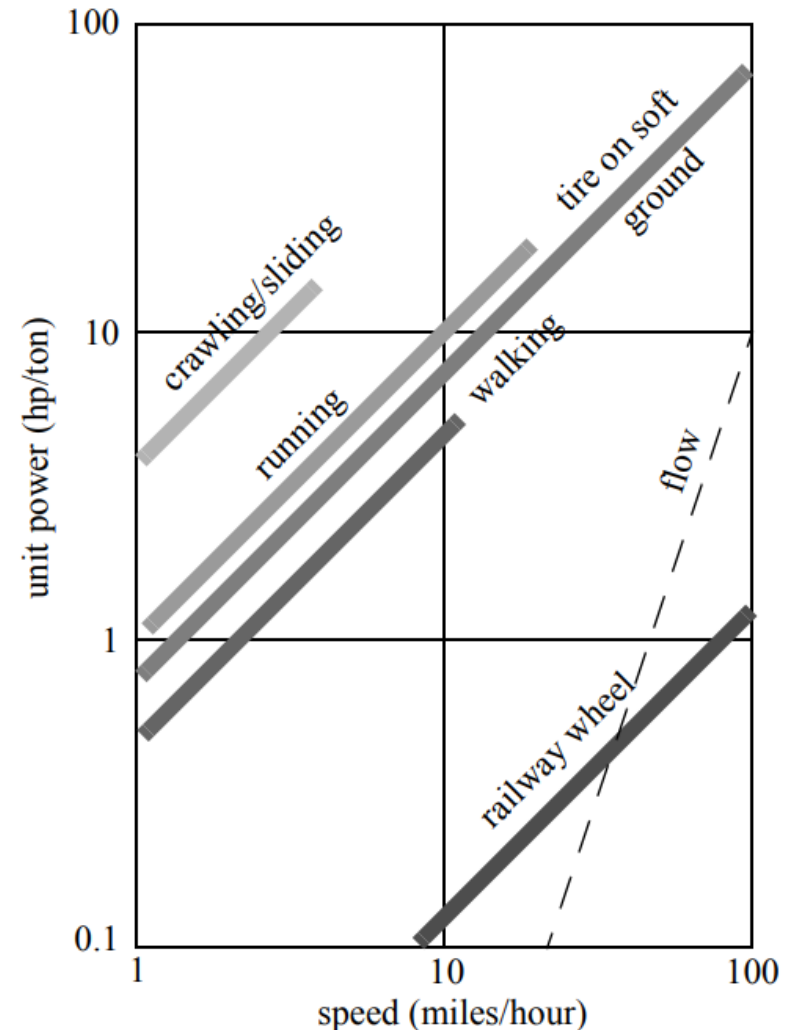


2013



Locomoción.

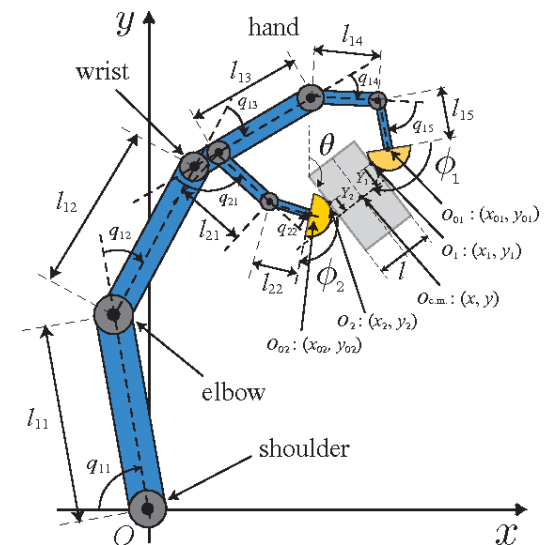
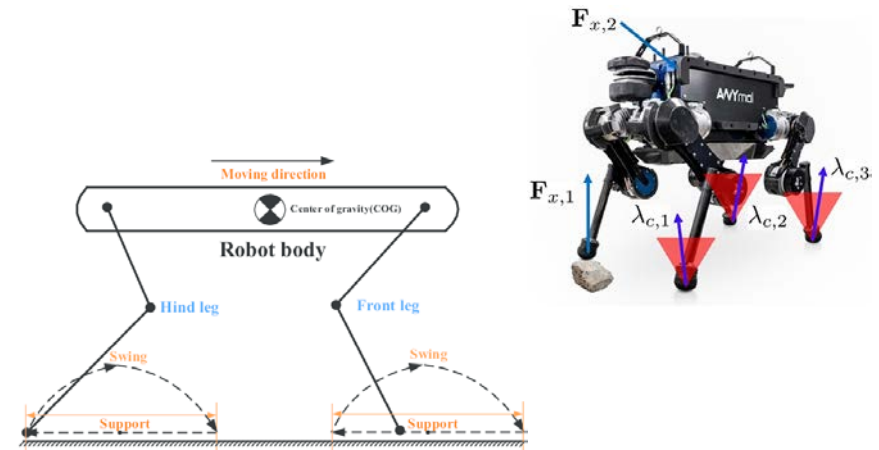
- Locomoción basada en piernas requiere mayores grados de libertad -> mayor complejidad mecánica y control.
- Locomoción basada en piernas depende de masa de la pierna y el cuerpo (que debe soportar suspendida).
- Locomoción basada en ruedas, depende fuertemente del medio: planitud y dureza del suelo.



Ambiente estructurado vs. no estructurado

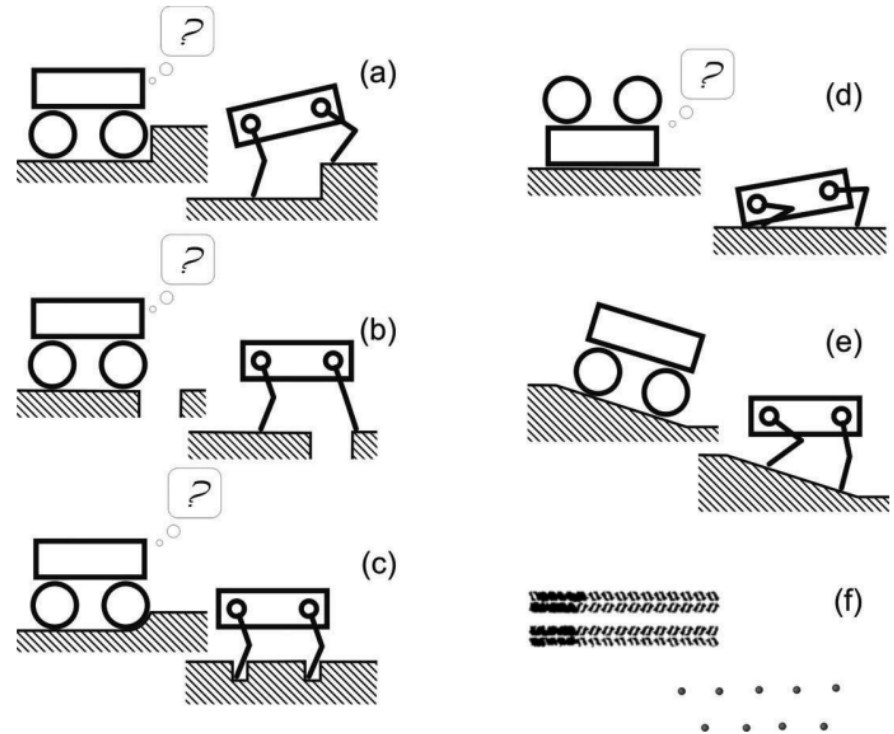
Locomoción y manipulación

- **Estabilidad**
 - Geometría y número de puntos de contacto.
 - Centro de gravedad.
 - Estabilidad dinámica/estática
 - Inclinación del terreno
- **Características del punto de contacto**
 - Punto de contacto/dimensión y forma de camino
 - Angulo de contacto
 - Fricción
- **Tipo de medio ambiente**
 - Estructurado o no estructurado
 - Medio (agua, aire, suelo duro o suave)



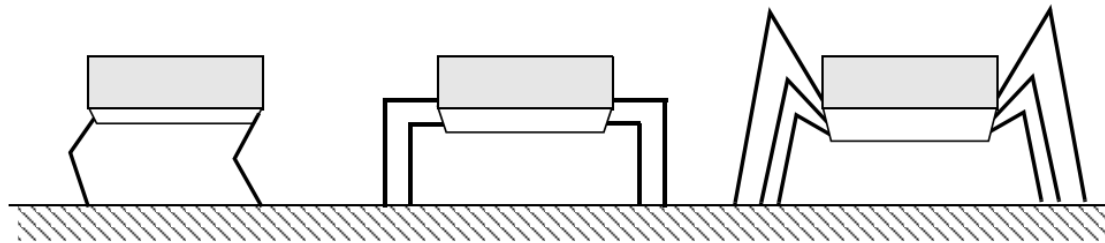
Robots móviles con patas

- **Ventajas**
 - Adaptabilidad y maniobrabilidad en terrenos difíciles.
- **Desventajas**
 - Complejidad de mecánica y control asociados.
 - Alta maniobrabilidad solo se consigue con patas con número suficiente de grados de libertad para impartir fuerzas en distintas direcciones.



Robots móviles con patas

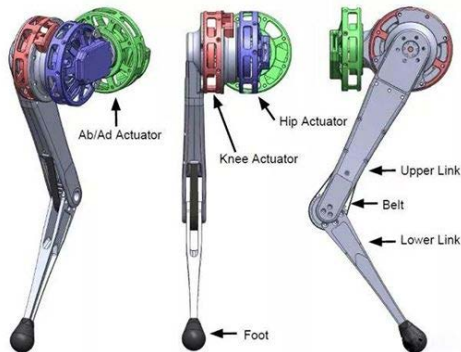
- Configuración y estabilidad
- Alta maniobrabilidad -> control activo más complejo para mantener **balance**



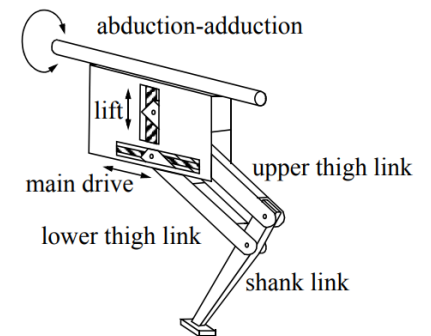
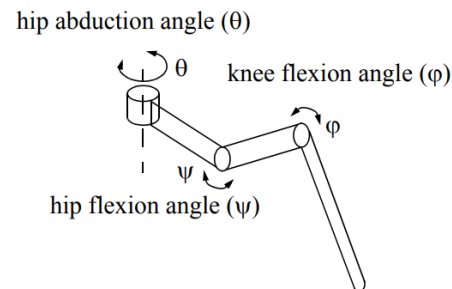
Mamíferos
2 o 4 patas

Reptiles
4 patas

Insectos
6 patas (o más)



4 Grados de libertad



3 Grados de libertad
(degree of freedom -dog)

Robots móviles con patas – Control de marcha

(coordinación de patas).

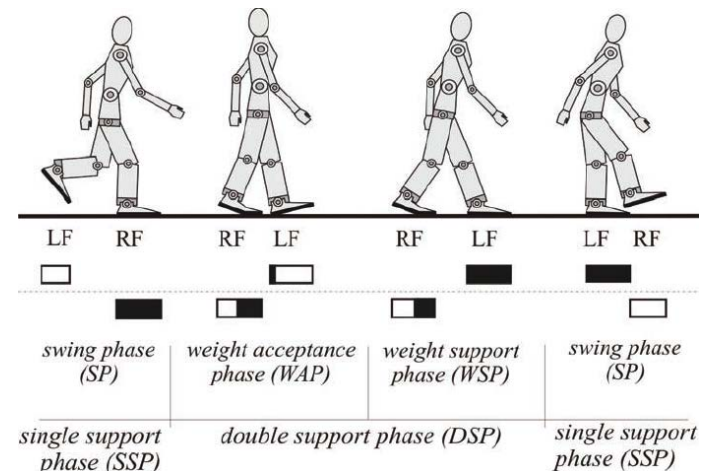
- Numero de posibles “modos de andar o secuencia de pasos” (gait) depende del número de patas.
- El “modo de andar” es una secuencia de levantar y bajar para cada pata.
- Para un robot móvil con k patas, el número total de distintas secuencias de pasos N es:

$$N = (2k - 1)!$$

- Para el caso de un robot bípedo $k=2 \rightarrow N=6$
- Estas secuencias pueden combinarse para generar secuencias más complejas.
- Para el caso de un robot con 6 patas $\rightarrow N=11!=39916800$

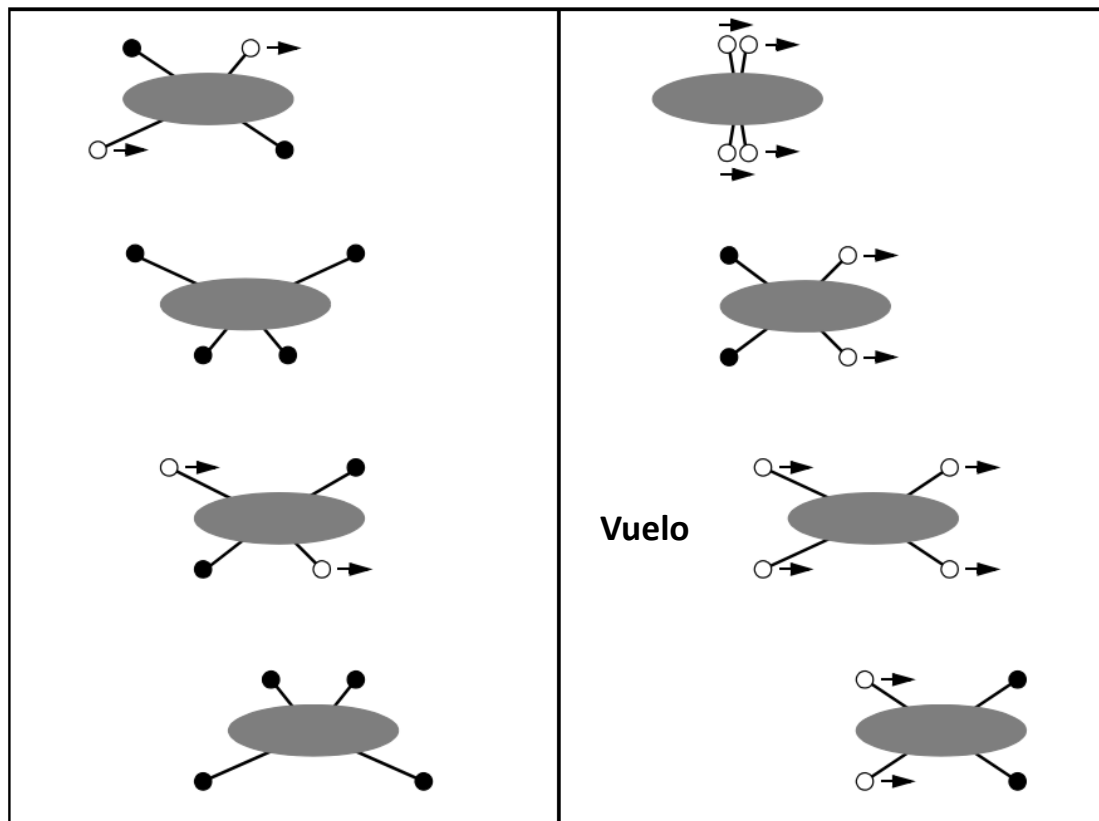
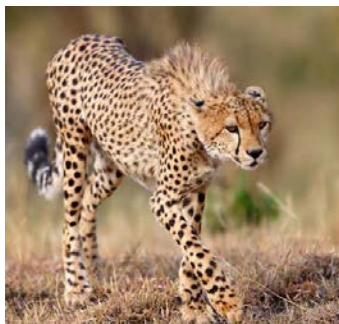
1er paso		2do paso		3er paso	
PD	PI	PD2	PI3	PD4	PI5
B	B	B	A	B	B
B	B	A	B	B	B
B	B	A	A	B	B
B	A	A	B	B	A
B	A	A	A	B	A
A	B	A	A	A	B

A = ARRIBA PD = PIE DERECHO
B = ABAJO PI = PIE IZQUIERDO



Robots móviles con patas – Control de marcha

(coordinación de patas).



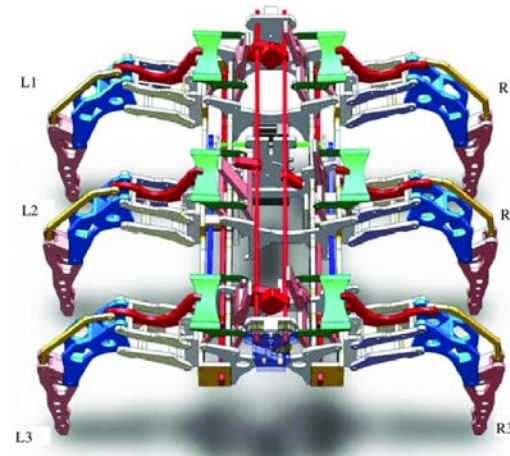
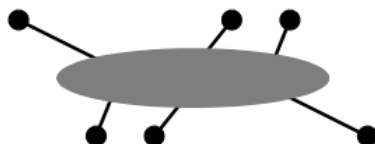
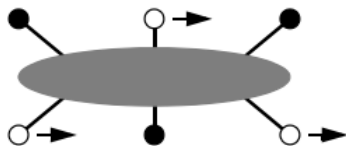
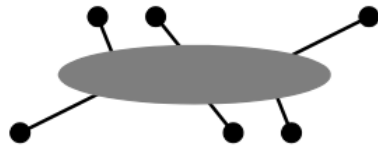
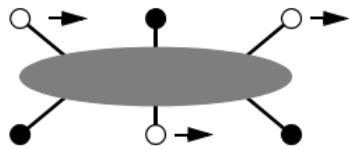
Trote

Correr



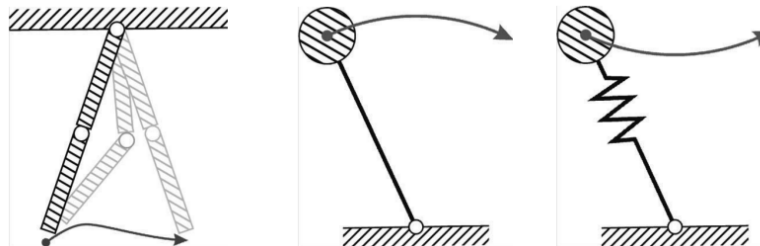
Robots móviles con patas – Control de marcha

(coordinación de patas).



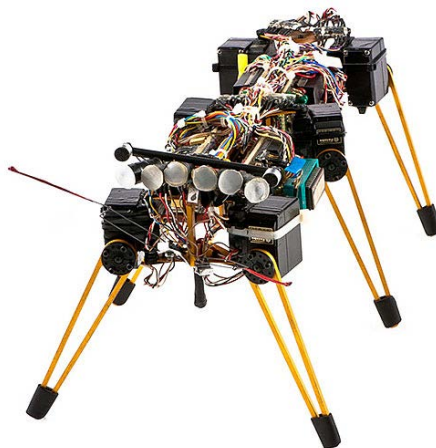
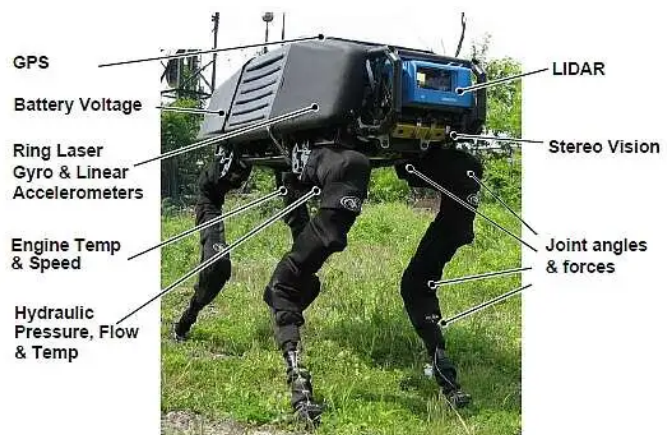
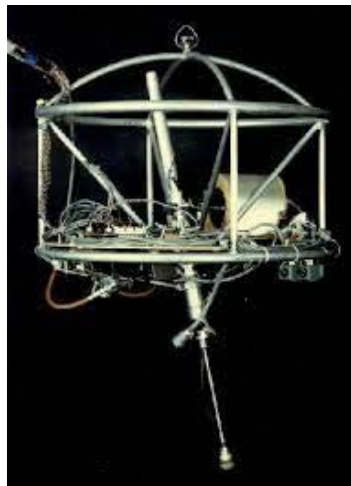
Robots móviles con patas – Dinámica

- El **costo de transporte** expresa cuanta energía utiliza el robot para desplazarse cierta distancia, en general se normaliza por su peso [$J/(N.m)$].
- Idealmente desplazándose en un plano a velocidad constante, energía potencial y cinética se mantiene constante. En realidad, siempre algo de **energía es disipada**:
 - En robots con ruedas, se produce en el tren de tracción y en la fricción de las ruedas con el suelo.
 - En robots con patas, se producen pérdidas en las articulaciones y en los puntos de contacto con el suelo. Además, como los movimientos no son continuos (fases de aceleración-desaceleración), poseen peores rendimientos.
 - En robots con patas, existe una variedad que logra un movimiento continuo al desplazarse basándose en las dinámicas de oscilaciones de un péndulo y resortes: **passive dynamic walkers**



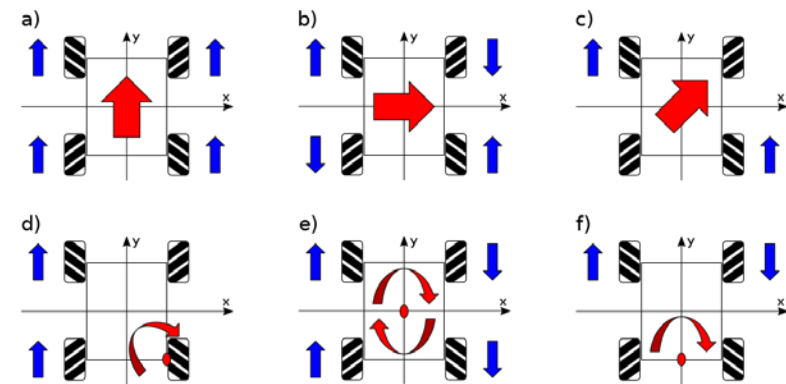
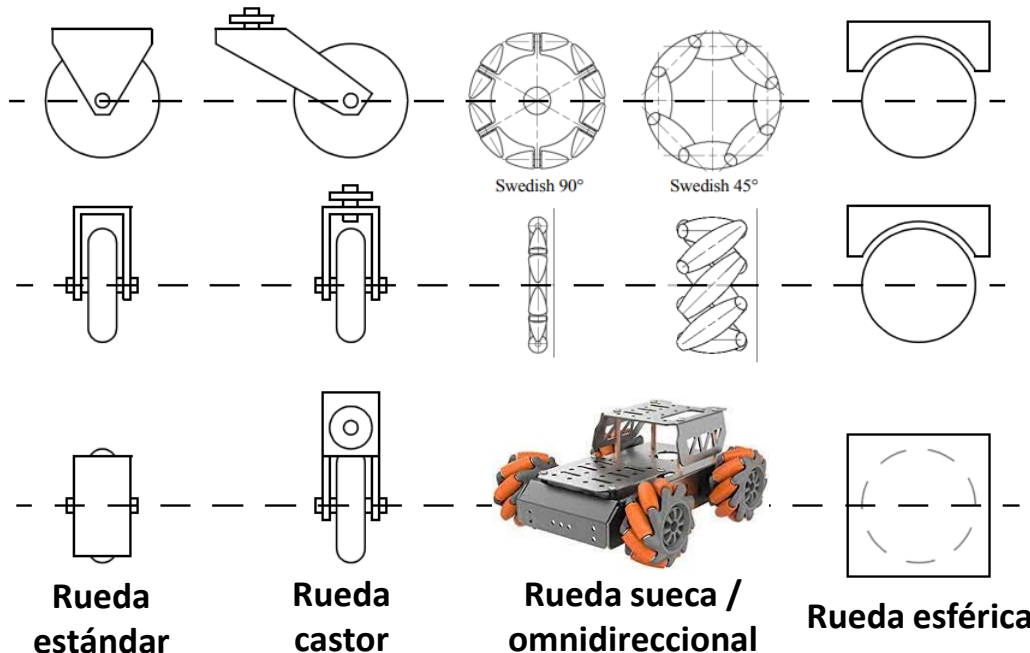


Robots móviles con patas – Ejemplos



Robots móviles con ruedas

- 3 ruedas son suficientes para garantizar un balance estable.
- Cuando se utilizan más de 3 ruedas se adiciona un sistema de suspensión para garantizar el contacto de cada rueda con el suelo.
- Las problemáticas asociadas pasan por garantizar tracción y estabilidad, maniobrabilidad y control.





Robots móviles con ruedas - configuraciones

- Estabilidad, Maniobrabilidad y Controlabilidad.

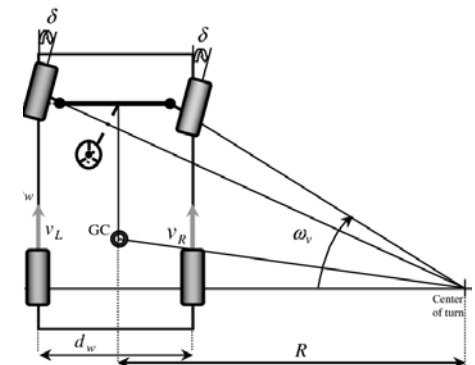
# of wheels	Arrangement	Description	Typical examples
2		One steering wheel in the front, one traction wheel in the rear	Bicycle, motorcycle
		Two-wheel differential drive with the center of mass (COM) below the axle	Cyc personal robot
3		Two-wheel centered differential drive with a third point of contact	Nomad Scout, smartRob EPFL
		Two independently driven wheels in the rear/front, one unpowered omnidirectional wheel in the front/rear	Many indoor robots, including the EPFL robots Pygmalion and Alice
		Two connected traction wheels (differential) in rear, one steered free wheel in front	Piaggio minitrucks
		Two free wheels in rear, one steered traction wheel in front	Neptune (Carnegie Mellon University), Hero-1
		Three motorized Swedish or spherical wheels arranged in a triangle; omnidirectional movement is possible	Stanford wheel Tribolo EPFL, Palm Pilot Robot Kit (CMU)
		Three synchronously motorized and steered wheels; the orientation is not controllable	"Synchro drive" Denning MRV-2, Georgia Institute of Technology, I-Robot B24, Nomad 200

# of wheels	Arrangement	Description	Typical examples
4		Two motorized wheels in the rear, two steered wheels in the front; steering has to be different for the two wheels to avoid slipping/skidding.	Car with rear-wheel drive
		Two motorized and steered wheels in the front, two free wheels in the rear; steering has to be different for the two wheels to avoid slipping/skidding.	Car with front-wheel drive
		Four steered and motorized wheels	Four-wheel drive, four-wheel steering Hyperion (CMU)
		Two traction wheels (differential) in rear/front, two omnidirectional wheels in the front/rear	Charlie (DMT-EPFL)
		Four omnidirectional wheels	Carnegie Mellon Uranus
		Two-wheel differential drive with two additional points of contact	EPFL Khepera, Hyperbot Chip
		Four motorized and steered castor wheels	Nomad XR4000

# of wheels	Arrangement	Description	Typical examples
6		Two motorized and steered wheels aligned in center, one omnidirectional wheel at each corner	First
		Two traction wheels (differential) in center, one omnidirectional wheel at each corner	Terregator (Carnegie Mellon University)

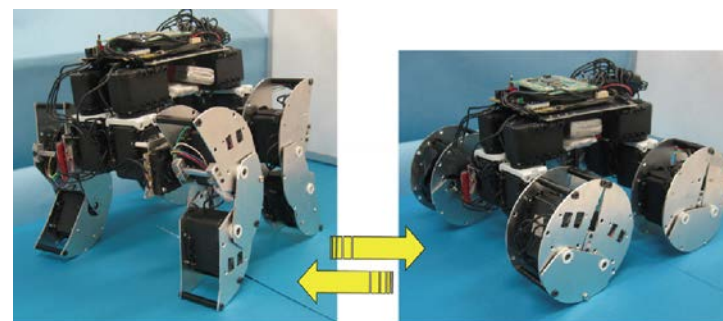
Icons for the each wheel type are as follows:

	unpowered omnidirectional wheel (spherical, castor, Swedish)
	motorized Swedish wheel (Stanford wheel)
	unpowered standard wheel
	motorized standard wheel
	motorized and steered castor wheel
	steered standard wheel
	connected wheels



Robots móviles con ruedas – otras variantes

- Con orugas.
- Caminantes con ruedas.



Legged Mode

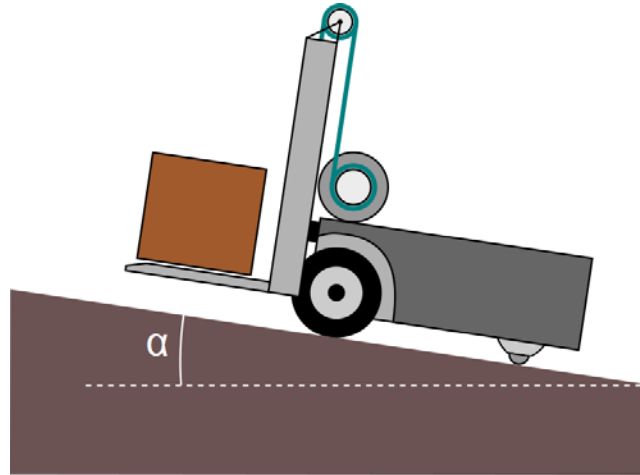
Wheeled Mode

Que motor utilizar?

- Tipos de motores:
 - motor AC, Brushed DC, Brushless DC, motoreductor, Servo, Paso a paso, Actuador lineal, etc.
- Especificaciones a tener en cuenta al elegir un motor:
 - Torque
 - Velocidad
 - Precisión y exactitud
 - Voltage
 - Costo
 - Rendimiento



Ejemplo de aplicación



- Calcule las características para los **motores de tracción y elevación** de un robot tipo autoelevador.
- Pasos:
 1. Determinar características de aplicación.
 2. Cálculo de requerimiento motores (torque, velocidad y potencia).
 3. Búsqueda de modelo comercial, ajuste de cálculos.
 4. Cálculo de mecánica adicional (caja de engranajes).

Ejemplo de aplicación

1. Determinar características de aplicación.

Masas en juego:

Masa robot: $m_r = 2 \text{ Kg}$

Masa carga: $m_c = 1 \text{ Kg}$

Masa montacarga: $m_m = 0.3 \text{ Kg}$ (incluida en m_r)

Velocidades nominales esperadas:

Velocidad de translación $V_n = 0,3 \text{ m/s}$

Velocidad de elevación $V_l = 0,1 \text{ m/s}$

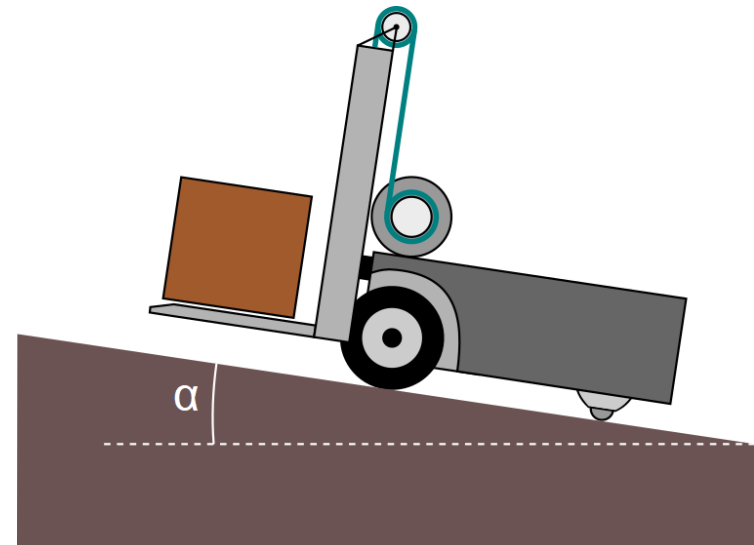
Otros parámetros:

Tiempo de aceleración $t_a = 0,5 \text{ s}$

Diámetro polea elevador $D_p = 0,01 \text{ m}$

Diámetro ruedas $D_r = 0,085 \text{ m}$

Pendiente máxima $k = 0,15\% \rightarrow \alpha \approx 8,5^\circ$



Ejemplo de aplicación

2. Cálculo de requerimiento motores. **Motor elevador:**

Cálculo velocidad de rotación:

$$N_E = \frac{60 v_l}{\pi D_p} = 191 \text{ rpm}$$

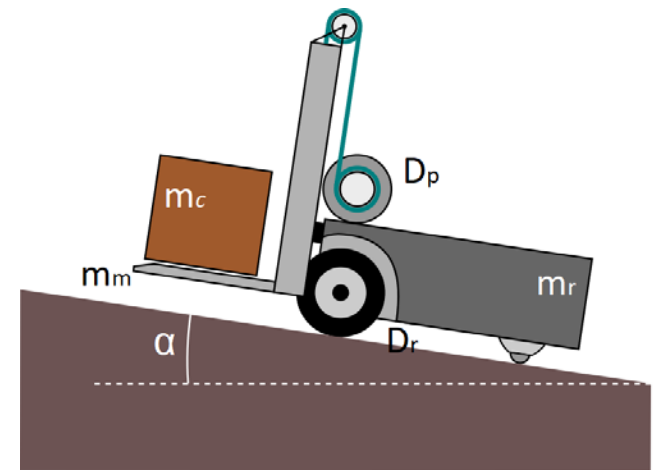
Cálculo de torque:

$$F_E = g(m_m + m_c) = 12,74 \text{ N}$$

$$T_E = \frac{D_p}{2} F_E = 0,0637 \text{ N}$$

Cálculo de potencia:

$$P_E = F_E v_l \approx 1,28 \text{ W}$$



3. Búsqueda de modelo comercial, ajuste de cálculos. **Motor elevador:**

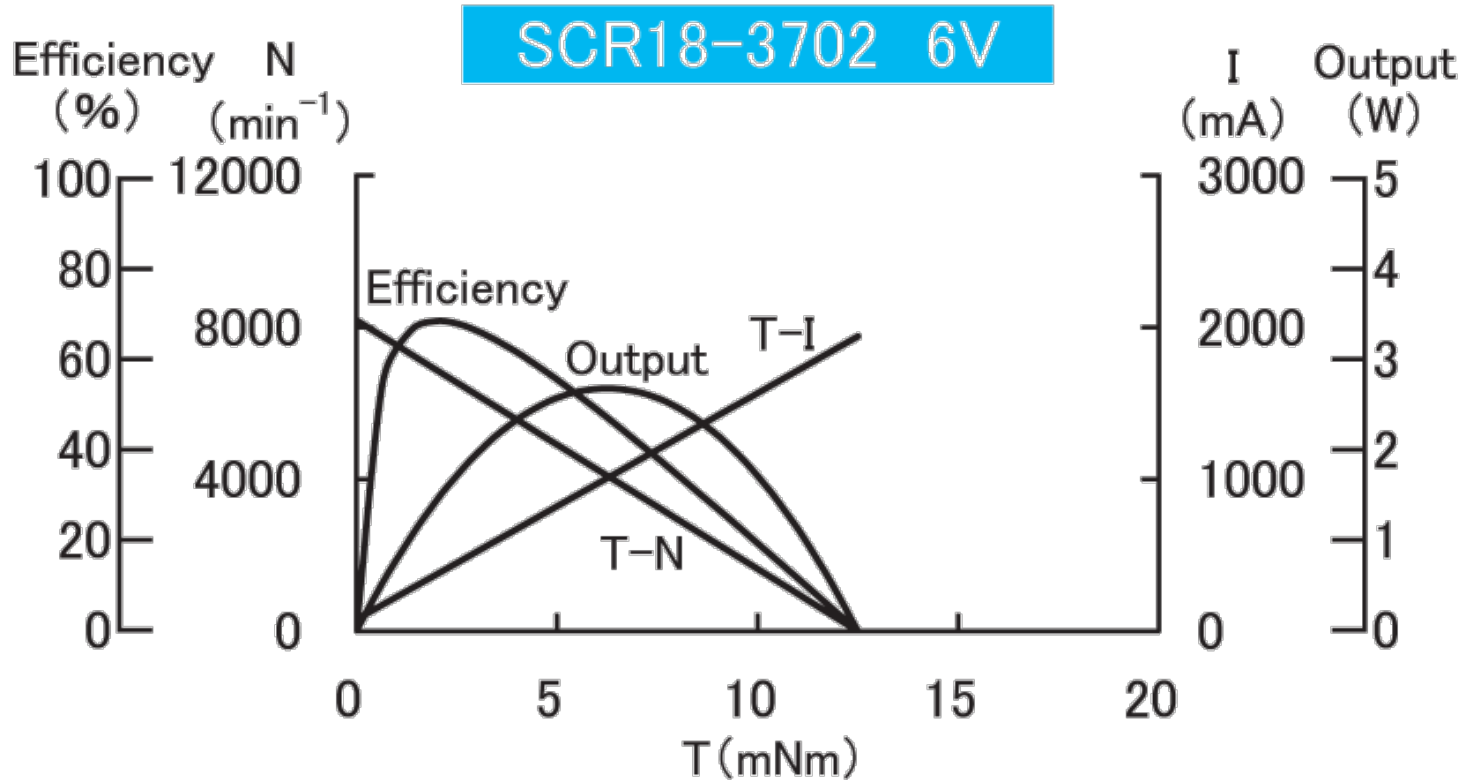
SCR18–3702 6V, DC motor (fabricado por Citizen Micro Co., Ltd.)



Ejemplo de aplicación

3. Búsqueda de modelo comercial, ajuste de cálculos. **Motor elevador:**

SCR18-3702 6V, DC motor (fabricado por Citizen Micro Co., Ltd.)





Ejemplo de aplicación

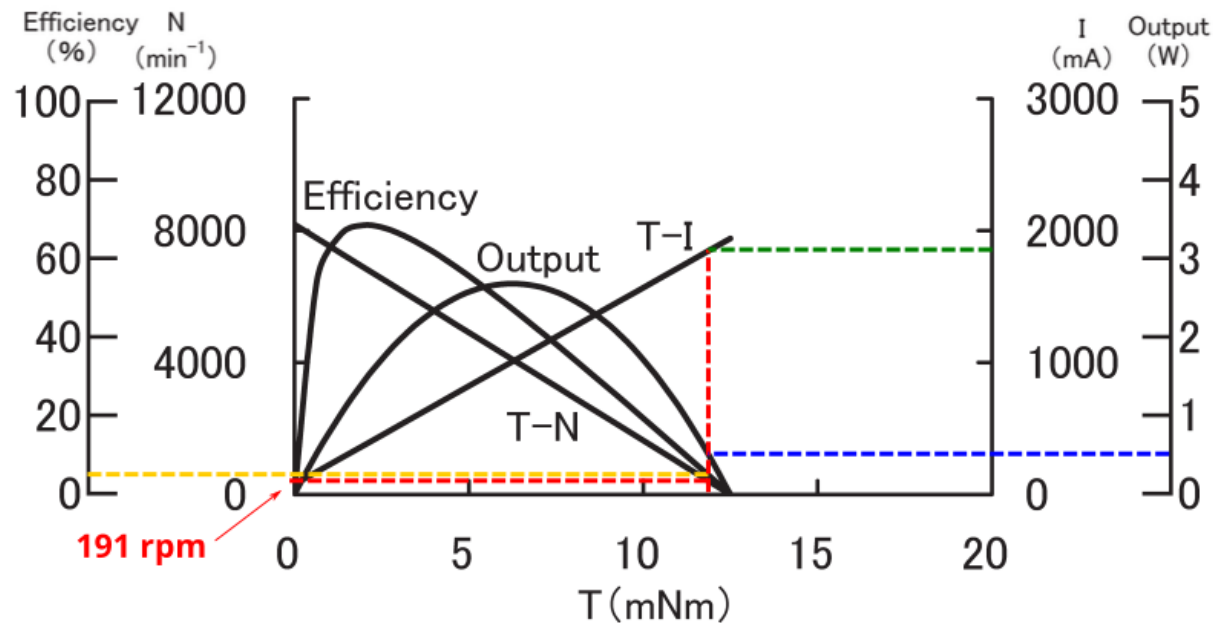
3. Búsqueda de modelo comercial, ajuste de cálculos. **Motor elevador:**

Tomado la velocidad calculada de 191 rpm, del grafico podemos obtener:

- Torque será aproximadamente 0.012 N (Necesitamos 0.063 N) (línea roja)
- Eficiencia del 5% (línea amarilla)
- Potencia de salida 0.5 W (Necesitamos 1.28 W) (línea azul)
- Corriente de 1.9 A (línea verde)

Necesitamos otro motor, o podemos utilizar mecánica adicional:

Caja de engranajes



Ejemplo de aplicación

4. Cálculo de mecánica adicional - Caja de engranajes. **Motor elevador:**

- Idealmente podríamos obtener la relación R considerando rendimiento del 100% y velocidad deseada, pero en la realidad lo más usual es tener rendimientos de caja de 50 al 70 %.
- Calculamos potencia necesaria en motor para un rendimiento de caja del 50%:

$$P_{ME} = \frac{P_E}{\eta} = \frac{1,28 \text{ W}}{0,5} = 2,56 \text{ W}$$

Caja de engranajes ideal:

$$R_1 \omega_1 = R_2 \omega_2$$

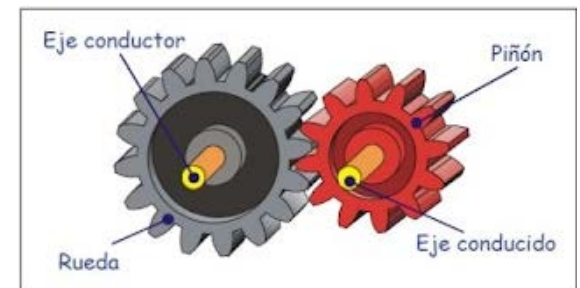
$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1} = R$$

Donde R es la relación de transformación.

Considerando η rendimiento

(caso ideal $\eta = 1$):

$$\eta T_1 \omega_1 = T_2 \omega_2$$





Ejemplo de aplicación

4. Cálculo de mecánica adicional - Caja de engranajes. **Motor elevador:**

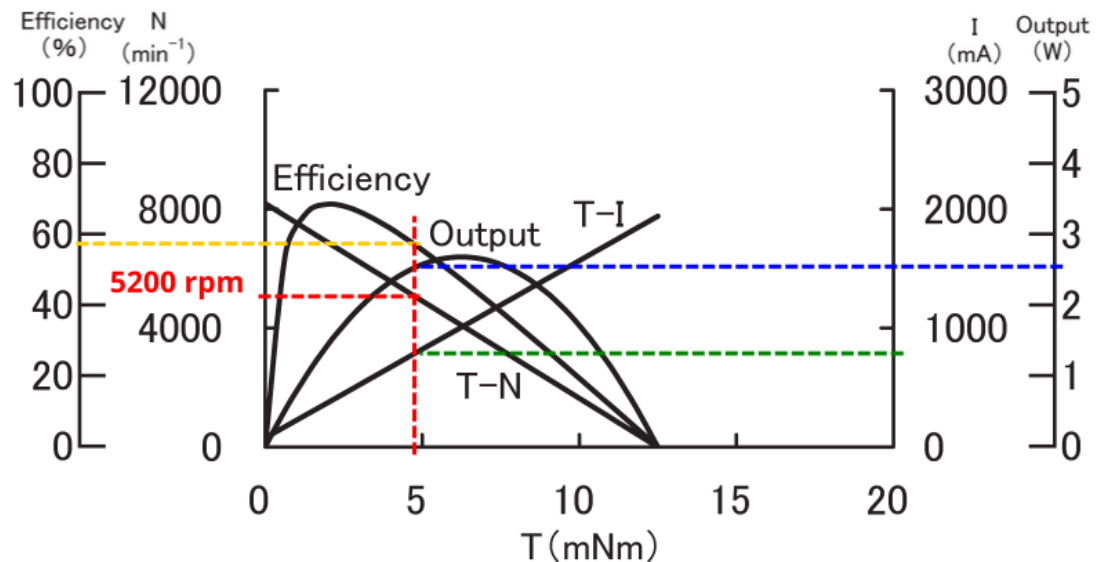
- Para este nuevo diseño y utilizando el mismo motor:
- Entramos al grafico con la potencia del motor 2,56 W obtenemos:
- Tanto R como T_E serian valores óptimos, la realidad es que el valor de R se adaptara a los valores comerciales que encontremos. Para nuestro caso encontramos el modelo IG-22V con una relación de 1/22,56 y una eficiencia del 66%

$$T_{ME} = 0,0047 \text{ N}$$

$$N_{ME} = 5200 \text{ rpm}$$

$$R = \frac{191}{5200} \approx \frac{1}{27,3}$$

$$T_E = \frac{T_{ME} \eta}{R} \approx 0,064 \text{ N}$$





Ejemplo de aplicación

4. Calculo de mecánica adicional - Caja de engranajes. **Motor elevador:**

- Recalculando la velocidad para $R=1/22,56$:

$$N_{ME} = \frac{N_E}{R} = 4300 \text{ rpm}$$

- Entramos al grafico con esta velocidad obtenemos:

$$T_{ME} \approx 0,0057 \text{ N}$$

$$N_{ME} = 4300 \text{ rpm}$$

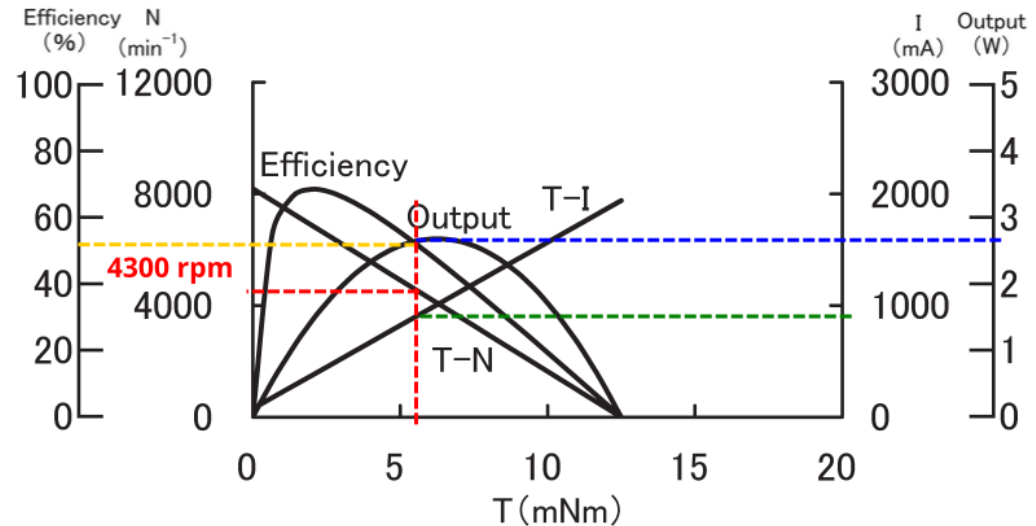
$$T_E = \frac{T_{ME} \eta}{R} \approx 0,064 \text{ N}$$

$$P_{ME} \approx 2,6 \text{ W}$$

$$\eta_{ME} \approx 52 \%$$

- Obteniendo un rendimiento total de:

$$\eta_T = \eta \eta_{ME} \approx 50\% \times 52\% = 26\%$$



Como existen perdidas no consideradas siempre utilizar un margen de seguridad en cálculos de diseño.

Ejemplo de aplicación

2. Cálculo de requerimiento motores. **Motor de tracción:**

Calculo velocidad de rotación:

$$N_T = \frac{60 v_l}{\pi D_r} = 67,4 \text{ rpm}$$

Cálculo de torque (considero igual repartición entre motores):

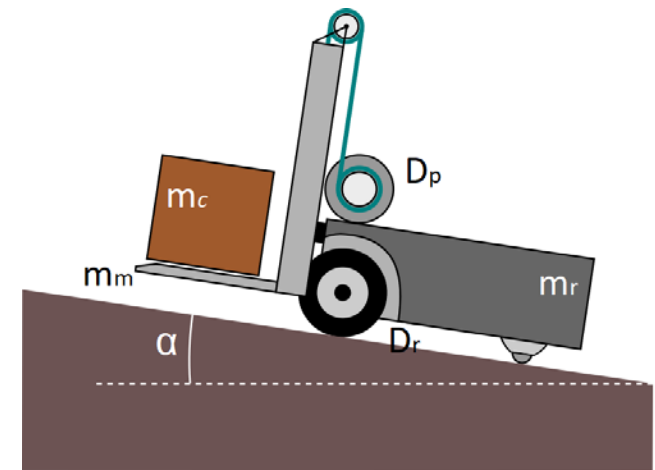
$$F_{Tt} = g(m_r + m_c) \sin \alpha = 4,34 \text{ N}$$

$$T_T = \frac{1}{2} \frac{D_r}{2} F_{Tt} = 0,0637 \text{ N}$$

Cálculo de potencia:

$$P_{Tt} = F_{Tt} v_n \approx 1,3 \text{ W}$$

$$P_T = \frac{1}{2} P_{Tt} = 0,65 \text{ W}$$



No consideramos:

- **Fricción (piso y tren de tracción)**
- **Aceleraciones**
- **Cálculo de potencia solo mantiene robot en posición en el plano inclinado.**



Ejemplo de aplicación

3. Búsqueda de modelo comercial, ajuste de cálculos. **Motor de tracción:**

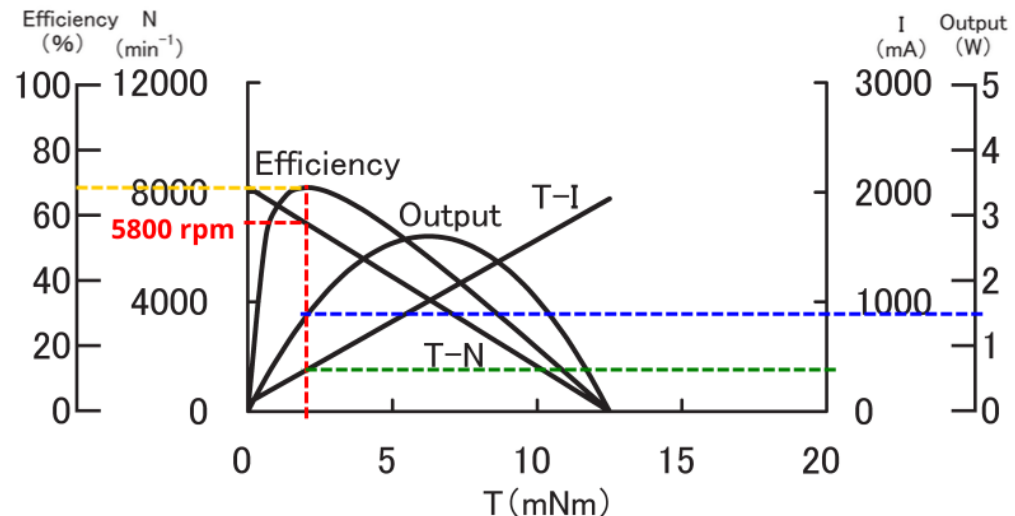
Tomado el mismo motor utilizado y una caja de engranajes con un rendimiento del 45% (como la velocidad deseada es menor, lo más probable es que necesitemos una caja con más de una etapa: más etapas menos -> rendimiento)

- Calculamos la mínima potencia a la salida del motor:

$$P_{MT} = \frac{P_T}{\eta} = \frac{0,65 \text{ W}}{0,45} = 1,44 \text{ W}$$

- Con este valor ingresamos al grafico motor y calculamos relación caja R

$$R = \frac{N_T}{N_{MT}} = \frac{67,4 \text{ rpm}}{5800 \text{ rpm}} = \frac{1}{86}$$





Ejemplo de aplicación

4. Calculo de mecánica adicional - Caja de engranajes. **Motor de tracción :**

Buscando valores comerciales que se asemejen al diseño de caja reductora encontramos 1/76 y 1/90 con una eficiencia del 53%, tomaremos la versión de 1/76 para situarnos en una condición de mayor potencia del motor.

- Calculando la velocidad del motor con $R=1/76$:

$$N_{MT} = \frac{N_T}{R} \approx 5122 \text{ rpm}$$

- Entramos al grafico con esta velocidad obtenemos:

$$T_{MT} \approx 0,0046 \text{ N}$$

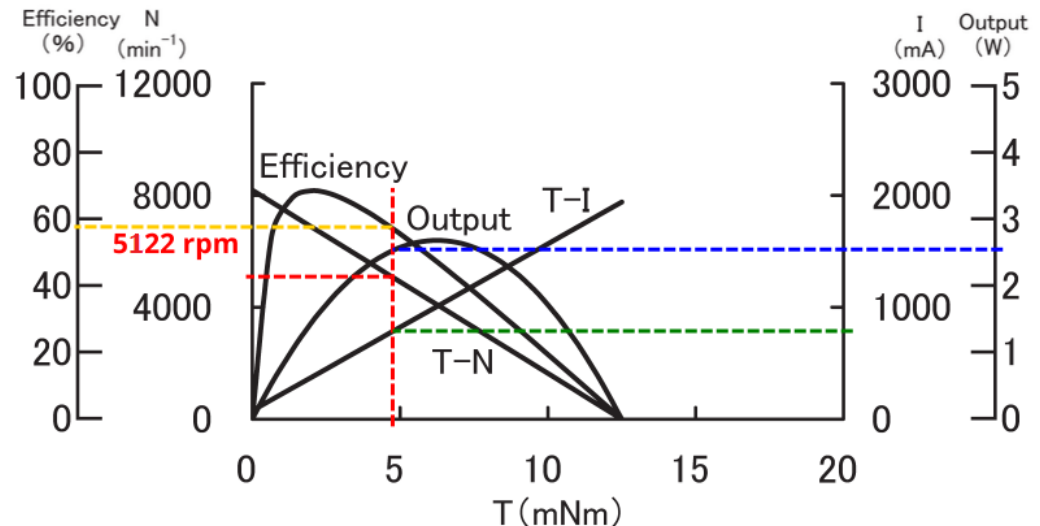
$$T_T = \frac{T_{MT} \eta}{R} \approx 0,157 \text{ N}$$

$$P_{MT} \approx 2,5 \text{ W}$$

$$\eta_{ME} \approx 57 \%$$

- Obteniendo un rendimiento total de:

$$\eta_T = \eta \eta_{ME} \approx 45\% \times 57\% = 26\%$$

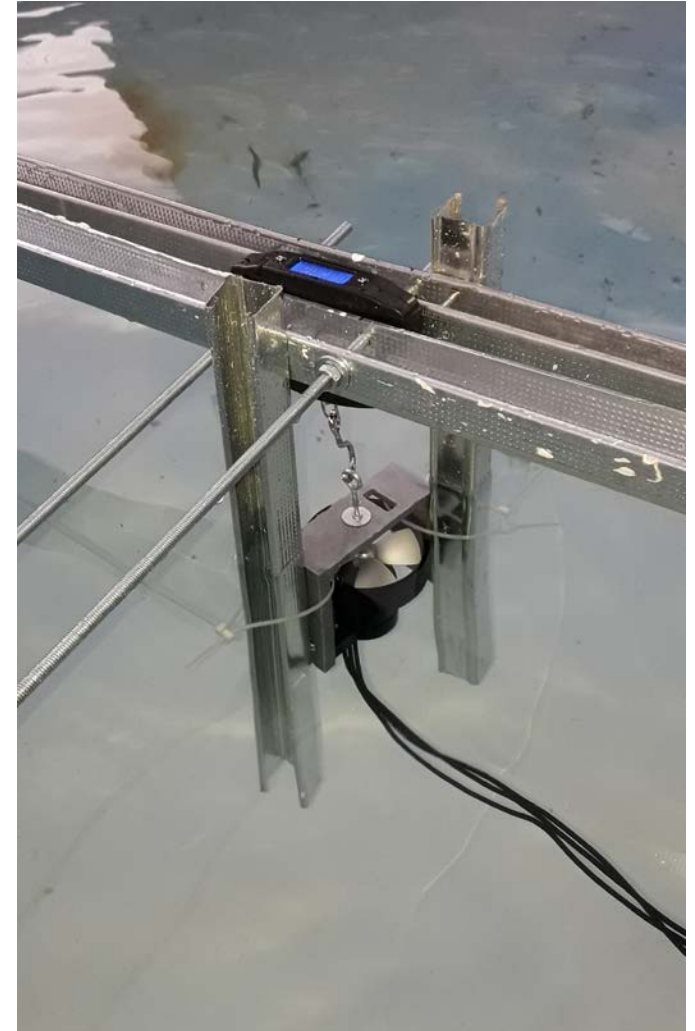




Ejemplo de aplicación

Consideraciones finales:

- No se consideraron pérdidas en los ejes de transmisión y puntos de fricción.
- Se realizan calculo considerando máximos puntos de exigencia del robot.
- No se consideraron requerimientos de aceleración.
- La eficiencia es solo una estimación.
- Se elegio un motor con una buena hoja de datos. Como se utilizaron métodos gráficos los resultados son aproximados.
- En muchos casos no se dispone de datos característicos de motores, por lo que deben ensayarse a fin de obtener curvas de funcionamiento.



Robots móviles – otros medios

- Aire -> Con motor/ sin motor
- Agua -> Superficie/submarinos





INTRODUCCIÓN A LA ROBOTICA

Lo visto...

- Introducción a la materia.
- Idea global de sistema robótico y componentes.
- Tipos de locomoción.

Próxima clase:

- Representación posición y orientación.
- Movimiento en tiempo y espacio.

Bibliografía:

- Introduction to Autonomous Mobile Robot. Roland Siegwart. 2da edición. MIT Press.
- Robotics. Modelling, Planning and Control. Bruno Siciliano. Springer.

